

[System Specification] Truescape

Production Lead Case Study Webpage

1. Project Overview & Objective

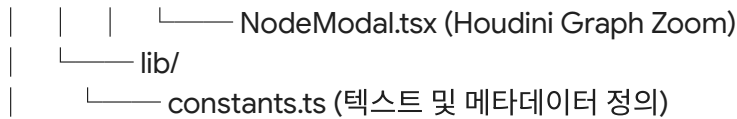
- **목표:** 인프라 및 환경 시각화 전문 기업 'Truescape'의 **Production Lead** 직무 지원을 위한 인터랙티브 기술 케이스 스터디 단일 페이지(One-Page Responsive Web)를 구축한다.
- **핵심 타겟 독자:** Elliot Payne (Production Manager) 및 기술 평가 위원.
- **핵심 메시지:** 단순 아티스트 포트폴리오가 아닌, **16+년 VFX 슈퍼바이징 경험**과 **Houdini Solaris(OpenUSD) + 3DGS 자동화 파이프라인**을 결합하여 제작 리드타임을 70% 이상 단축하는 프로덕션 리더의 기술 제안서.

2. Tech Stack & Dependencies

- **Framework:** Next.js 14/15 (App Router, TypeScript)
- **Styling:** Tailwind CSS + Shadcn/ui
- **3D & WebGL Engine:** Three.js + @mikkello/gaussian-splats-3d (또는 경량 WebGL 기반 3DGS 뷰어)
- **Icons:** lucide-react
- **Media & Assets:** 로컬 정적 디렉토리 (/public/assets/...)

3. Directory Structure

```
truescape-pipeline-showcase/
├── public/
│   ├── assets/
│   │   ├── case1/ (node_graphs, comparison, cleaned_model.spz or .ply)
│   │   ├── case2/ (usd_stage, camera_array, hybrid_render.mp4)
│   │   └── pipeline/ (mcp_diagram.svg, architecture.png)
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── layout.tsx
│   │   └── page.tsx
│   ├── components/
│   │   ├── HeroSection.tsx
│   │   ├── TechValueSection.tsx
│   │   ├── CaseStudyCapture.tsx
│   │   ├── CaseStudySynthetic.tsx
│   │   ├── PipelineToolSection.tsx
│   │   ├── AboutSection.tsx
│   │   └── ui/
│   │       ├── GaussianViewer.tsx (WebGL 3DGS Embed)
│   │       └── ImageCompareSlider.tsx (Before/After)
```



4. Section-by-Section Implementation Specs

Section 01. Hero & Strategic Value (3DGS for Truescape)

- **Component:** HeroSection.tsx & TechValueSection.tsx
- **헤드라인:**
 - H1: "Next-Gen Spatial Visualization: OpenUSD & 3D Gaussian Splatting Pipeline"
 - Sub: "Bridging photorealism, procedural USD scene graphs, and interactive real-time review for Truescape's infrastructure projects."
- **콘텐츠 블록 (Grid 2열 또는 3열):**
 1. **General 3DGS Advantages:** 기존 포토그래메트리가 복원하지 못하는 미세 구조(나뭇가지, 잔디, 전선, 반사광)의 완벽한 라디언스 필드 복원 및 60fps 실시간 렌더링.
 2. **Truescape Business & Client ROI:**
 - 기존: 2D 정지 화상 합성 기반 포토시뮬레이션 $\rightarrow$ 시점 수정 시 재촬영/재합성 발생.
 - 도입 후: 3D 실사 볼륨 웹 링크 전달 $\rightarrow$ 공청회/인허가(Consent Hearing) 다각도 즉각 검토 $\rightarrow$ **클라이언트 피드백 루프 80% 단축.**
 3. **Internal Process Governance:**
 - 오프라인 렌더팜 의존도 최소화 및 룩덱(LookDev) 리드타임 단축.

Section 02. Case Study 01: Reality Capture to Clean Web Delivery

- **Component:** CaseStudyCapture.tsx
- **파이프라인 흐름도 컴포넌트:**

Capture (Drone/LiDAR) $\rightarrow$ Solve (RealityScan/Postshot/LichtFeld) $\rightarrow$ Houdini SOP Hygiene $\rightarrow$ Export (.ply/.spz/.sog) $\rightarrow$ Client Web Viewer
- **상세 구현 요구사항:**
 - **Houdini Cleanup Showcase (Image & Text Card):**
 - Gaussian Splat Import: 대용량 포인트 로드.
 - Bounding Box / Split SOP: 대상 외곽 배경 영역 일괄 크롭.
 - Attribute Wrangle (VEX): 통계적 이상치 제거(Statistical Outlier Removal) 및 @opacity < 0.05 저투명도 플로터 필터링 코드 블록 첨부.
 - ROP Geometry Output: 정제된 .ply 및 고압축 .sog / .spz 변환 (용량 80% 절감 명시).
 - **Interactive Element (GaussianViewer.tsx):**
 - 웹 상에서 마우스 드래그로 회전/확대 가능한 3DGS 캔버스 배치.
 - 캔버스 우측 상단에 Points: 1.2M $\rightarrow$ 340K (-72%), FPS: 60, Size: 34MB 배지 오버레이.

Section 03. Case Study 02: Synthetic USD to 3DGS Hybrid Integration

- **Component:** CaseStudySynthetic.tsx
- **목표:** Truescape의 기존 3D CAD/BIM/USD 자산을 3DGS 씬으로 전환하여 실사 배경과 합성하는 하이브리드 워크플로우 증명.
- **상세 구현 요구사항:**

- **Solaris/LOPs 파이프라인 카드:**
 - 노드 구조: USD Import $\rightarrow$ Setup_Camera_Array (Dome 50 Cams) $\rightarrow$ Karma XPU / TOPs Data Gen $\rightarrow$ ML_Train_GSplats.
 - 트러블슈팅/리드 역량 하이라이트: USD 텍스처 타입 매핑 정합, 레이어 브레이크(Layer Break) 바이패스 최적화, 다중 카메라 USD 스테이지 단일화.
- **Hybrid Composite Visualizer (ImageCompareSlider.tsx):**
 - Left: 실사 환경 배경 3DGS.
 - Right: 변환된 인프라 3DGS 지오메트리가 깊이 정합(Depth Sorting)되어 안착된 하이브리드 최종 결과물.
 - 캡션: "Early-stage case study demonstrating seamless radiance integration between synthetic CAD assets and real-world drone scan environments."

Section 04. Proprietary Pipeline Tooling (AI & MCP Automation)

- **Component:** PipelineToolSection.tsx
- **내용:**
 - **Houdini + Google Antigravity MCP Integration:**
 - 자연어 프롬프트와 에이전트 CLI를 통해 Houdini 내부 노드 구성, 카메라 어레이 배치, TOPs 워크아이템 스케줄링을 자동화하는 맞춤형 파이프라인 도구 소개.
 - **Studio Reusability:**
 - 개인 프로젝트에 국한되지 않고 Truescape의 기존 네트워크 스토리지 및 사내 툴체인 환경에 즉각 재구축/배포 가능한 모듈형 파이썬 스크립트 기반임을 명시.
 - **코드 스니펫 UI:**
 - 에이전트와 통신하는 MCP 워크플로우 예시(Houdini Python hou API 자동화 스크립트 일부)를 세련된 다크 테마 코드 블록으로 노출.

Section 05. About & Leadership Profile

- **Component:** AboutSection.tsx
- **프로필 사양:**
 - **이름/타이틀:** Kangsik (Kang) Ko | Senior VFX Supervisor & Pipeline Lead
 - **위치:** Christchurch, New Zealand (Full Working Rights, No Visa Sponsorship Needed)
 - **경력 요약:** 16년 이상의 장편 애니메이션(*Kiri and Lou* 시니어 컴포지터), 320편 이상의 상업 영상 포스트 슈퍼바이징, 대학 강의 5년.
 - **포지셔닝 선언문:** "시각적 완성도에 대한 타협 없는 심미안과 최신 Houdini/OpenUSD/3DGS 파이프라인 엔지니어링을 결합하여, Truescape 제작팀이 고부가가치 인프라 시각화 프로젝트를 가장 빠르고 안정적으로 완수하도록 이끄는 기술적 파트너가 되겠습니다."
 - **CTA:** [Download Full CV (PDF)], [LinkedIn Profile Link], [Direct Email Link].

5. Implementation Instructions for Antigravity Agent

- Step 1 (Scaffolding):**
 - Next.js 14 App Router 템플릿을 생성하고 Tailwind CSS 및 lucide-react, Three.js 관련 패키지를 설치하라.
 - 다크 테마(Slate-950 배경, Emerald/Cyan 포인트 컬러)를 기본 디자인 토큰으로 설정하라.
- Step 2 (Components Build):**
 - 위 명세에 기재된 순서대로 HeroSection부터 AboutSection까지 모듈형 컴포넌트를 순차적으로

코딩하라.

- GaussianViewer.tsx는 실제 스피릿 파일 로드가 실패하더라도 플레이스홀더 3D 애니메이션(또는 고해상도 캔버스 루프 영상)으로 우아하게 폴백(Graceful Fallback)되도록 구현하라.
- 3. **Step 3 (Copywriting Injection):**
 - 임의의 더미 텍스트(Lorem Ipsum)를 절대 사용하지 말고, 본 명세서에 제공된 실제 영문 카피와 기술 용어(Solaris, OpenUSD, k-NN Outlier, Karma XPU 등)를 정확히 바인딩하라.
- 4. **Step 4 (Build Verification):**
 - npm run build를 실행하여 정적 사이트 컴파일 에러가 없는지 자체 검증하고 결과를 보고하라.